

Ecosistema Tecnológico: Arquitectura de Datos en 7 Capas

Mapa de Tecnologías Open Source, de Pago y Soluciones de Microsoft Azure (Excluyendo AWS y GCP)

A continuación se presenta el desglose tecnológico estructurado para cada una de las capas de la arquitectura de datos, optimizado de acuerdo a los roles y estados del dato especificados.

1. Capa de Origen (Source Layer)		
ESTADO DEL DATO: TRANSACCIONAL (OLTP)		
OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• PostgreSQL • MySQL • MongoDB	• Oracle Database • SAP ERP / HANA • Salesforce CRM	• Azure SQL Database • Azure Cosmos DB • Microsoft Dataverse
2. Capa de Ingesta (Ingestion Layer)		
ESTADO DEL DATO: EN TRÁNSITO		
OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• Apache Kafka • Apache NiFi • Airbyte Open Source	• Fivetran • Confluent Cloud • Informatica PC	• Azure Data Factory • Azure Event Hubs • Azure IoT Hub
3. Capa Raw / Landing (Storage Layer)		
ESTADO DEL DATO: INMUTABLE / FIEL AL ORIGEN		
OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• MinIO (S3 compatible) • Ceph Object Store • Apache Hadoop HDFS	• Snowflake Storage • Databricks Storage • Pure Storage	• Azure Data Lake Storage Gen2 • Azure Blob Storage • Azure Files
4. Capa de Procesamiento (Processing Layer)		
ESTADO DEL DATO: LIMPIO / NORMALIZADO / ACID (SILVER)		
OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• Apache Spark • Apache Flink • Trino / Presto	• Databricks Platform • Snowflake Compute • Cloudera Data Platform	• Azure Synapse (Spark Pools) • Azure Databricks • Azure HDInsight

5. Capa de Modelado (Semantic Layer)

ESTADO DEL DATO: DIMENSIONAL / GOLD

OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• dbt Core • Cube.js • Apache Hive Metastore	• dbt Cloud • AtScale Semantic Layer • Snowflake Data Warehouse	• Azure Synapse (Dedicated Pools) • Power BI Semantic Models • Azure Analysis Services

6. Capa de Acceso / Consumo (Consumption Layer)

ESTADO DEL DATO: LISTO PARA NEGOCIO / CIENCIA DE DATOS

OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• Apache Superset • Metabase • Grafana / Jupyter	• Tableau • Qlik Sense • Looker	• Power BI Pro / Premium • Azure Machine Learning • Microsoft Excel (Power Pivot)

7. Capa de Gobernanza y Orquestación (Governance & Orchestration Layer)

ESTADO DEL DATO: TRANSVERSAL / CONTROL Y CALIDAD

OPEN SOURCE	DE PAGO (COMERCIAL)	MICROSOFT / AZURE
• Apache Airflow • Prefect / Dagster • Apache Atlas	• Collibra • Alation • Solidatus	• Microsoft Purview • Azure Data Factory (Pipelines) • Azure Policy